# Aprendizado de máquina para estratificação de risco de morte súbita cardíaca a partir do Holter de 24 horas

Defesa de dissertação de mestrado

---

Daniel Oliveira dos Santos

Orientador: Prof. Dr. João Paulo do Vale Madeiro

Coorientador: Prof. José Maria da Silva Monteiro Filho

12 de novembro de 2026

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (MDCC)
Universidade Federal do Ceará

# Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

# Morte súbita cardíaca: quando o coração para sem aviso

Na insuficiência cardíaca, a morte chega por duas vias: a **falência de bomba**, lenta e progressiva, e a **morte súbita cardíaca (MSC)**, abrupta.

| O que é | Quanto pesa | Como se previne |
|---|---|---|
| evento abrupto, em geral por arritmia ventricular, em paciente muitas vezes estável | cerca de **metade** das mortes na insuficiência cardíaca (TOMASELLI; ZIPES, 2004) | cardiodesfibrilador implantável, indicado pela fração de ejeção (FEVE) (BARDY et al., 2005) |

**O que esses fatos têm em comum?**

A MSC nasce de uma **falha elétrica** do coração — e é justamente a atividade elétrica que o ECG registra. O Holter de 24 horas, que a acompanha por um dia inteiro, já guardaria sinais desse risco?

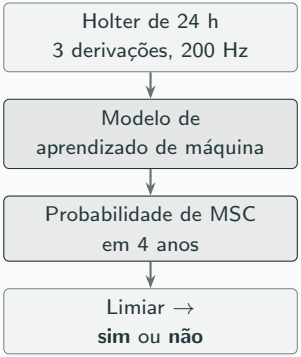
# O que queremos prever?

## Classificar quem terá MSC em 4 anos (sim ou não)

- O modelo estima uma **probabilidade** de MSC para cada paciente.
- A **AUC** avalia essa probabilidade: os casos recebem risco maior que os controles?
- Um **limiar** transforma a probabilidade em sim ou não, para calcular sensibilidade e especificidade.

## A partir do Holter de 24 horas

- Exame não invasivo, barato e amplamente disponível.
- Registra ectopias, pausas e a variação da frequência entre sono e vigília.



# Como a literatura tem abordado o problema

Os trabalhos se organizam em duas frentes, raramente comparadas entre si:

**Marcadores definidos por especialistas**

- VFC, ectopia, turbulência, repolarização.
- Combinados com variáveis clínicas em modelos estatísticos.
- Na base MUSIC: (RAMÍREZ et al., 2017; SWEE et al., 2026).

**Redes profundas sobre o sinal**

- Sucesso no **diagnóstico** de arritmias (HANNUN et al., 2019; RIBEIRO et al., 2020).
- Na **predição** de eventos, os melhores resultados usaram redes pré-treinadas em grandes bases (KIM et al., 2025).

**Prever não é diagnosticar**

O evento ocorre meses ou anos depois do exame, e as coortes têm poucas centenas de pacientes.

# Objetivo e contribuição deste trabalho

## Objetivo geral

Investigar métodos de aprendizado de máquina e de pré-processamento do ECG para prever a MSC em pacientes com insuficiência cardíaca crônica, a partir do Holter de 24 horas, em quatro anos de acompanhamento.

Três lacunas motivam o trabalho:

1. **falta de comparação direta**: cada estudo avaliou uma única abordagem, em coortes e protocolos diferentes;
2. **avaliação otimista**: métricas por trecho do sinal e seleção de variáveis com o desfecho de toda a coorte (KAPOOR; NARAYANAN, 2023);
3. **fibrilação atrial na coorte**, que pode inflar a discriminação.

## Contribuição: três cenários nos mesmos 517 pacientes

**I.** redes profundas sobre o sinal bruto; **II.** marcadores extraídos do ECG com aprendizado de máquina clássico; **III.** variáveis clínicas, isoladas e combinadas ao ECG — com avaliação por paciente e em ritmo sinusal.

# Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

# Na coorte MUSIC: marcadores do ECG e variáveis clínicas

## Ramírez et al. (2017)

- 597 pacientes em ritmo sinusal, 49 mortes súbitas.
- Marcadores da repolarização e turbulência + clínicos, em modelo de Cox.
- AUC de 0,73 na FEVE reduzida, **sem validação separada**.

## Swee et al. (2026)

- 746 pacientes, **sem restrição de ritmo**, derivação Y.
- Marcadores de segmentos de 30 s; sequência processada por rede convolucional temporal (múltiplas instâncias).
- AUC de 0,682 $\pm$ 0,030 apenas com o ECG (média entre partições).

# Redes profundas no Holter, e onde este trabalho se encaixa

## Kim et al. (2025)

- 1 108 pacientes (infarto ou insuficiência cardíaca), 70 eventos.
- Codificador pré-treinado e congelado; só um classificador pequeno é ajustado.
- AUC de 0,74 na coorte completa, mas **0,60** no subgrupo com insuficiência cardíaca.

## Este trabalho

- Três abordagens no **mesmo protocolo** e nos mesmos pacientes.
- Controle do otimismo: avaliação por paciente, seleção dentro da partição, intervalos de confiança.
- Restrição ao **ritmo sinusal**.

# Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

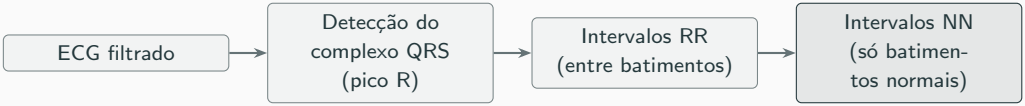
# Antes de analisar: limpar o sinal do ECG

- **Interferências**: oscilação de linha de base ($<$ 0,5 Hz), ruído muscular, rede elétrica (50 Hz).
- **Filtro passa-faixa** Butterworth 0,5–40 Hz, aplicado nos dois sentidos (fase nula).
- **Normalização** da amplitude por derivação.
- **Janelas**: o registro de 24 h é dividido em trechos; janelas de um mesmo paciente **não são independentes**.




10 s de Holter, derivações X, Y e Z, após o filtro.

# Do sinal aos marcadores: detecção do QRS e intervalos RR




- **Variabilidade da frequência cardíaca**: como os intervalos NN oscilam no tempo (SDNN, RMSSD, pNN50) e na frequência (VLF, LF, HF).
- **Morfologia**: duração do QRS, intervalos QT e QTc, ondas P e T.
- **Ectopia**: batimentos precoces, extrassístoles, dupletes e pausas.
- Quanto mais longo o segmento, mais estáveis as medidas; os índices de frequência exigem segmentos longos.

A lista completa dos marcadores usados está na Metodologia (Cenário II).

# Redes convolucionais: aprender padrões direto do sinal

- **Convolução 1D**: filtros que deslizam no tempo e detectam padrões locais (núcleo de 75 ms $\approx$ um QRS).
- Cada bloco: convolução $\rightarrow$ normalização em lote $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ agrupamento máximo $\rightarrow$ descarte.
- **Agrupamento global** (média e máximo) e classificador.
- Perda: entropia cruzada ponderada, $w_{+} = N_0/N_1 \approx 8{,}4$.

A arquitetura completa, com as dimensões de cada bloco, está na Metodologia (Cenário I).

# Redes residuais: como treinar redes mais profundas

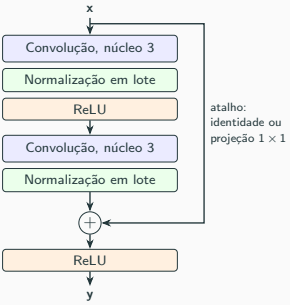
- Problema: redes muito profundas ficam difíceis de treinar.
- **Aprendizado residual** (HE et al., 2016): o bloco aprende só a diferença $\mathcal{F}(\mathbf{x})$ e soma a entrada:

$$\mathbf{y} = \mathrm{ReLU}\big(\mathcal{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{x}\big)$$

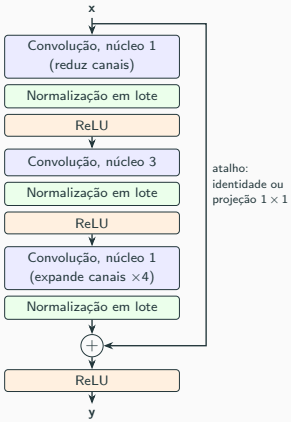
- Atalho: identidade, ou projeção $1 \times 1$ quando muda a dimensão.
- Dois tipos de bloco neste trabalho: **básico** (duas convoluções) e de **gargalo** (três convoluções, mais barato em redes profundas).
- A cada estágio da rede: comprimento $\div 2$ e canais $\times 2$.

# Redes residuais: blocos básico e de gargalo

**(a) Bloco básico ($E = 1$)**




**(b) Bloco de gargalo ($E = 4$)**



# Atenção: relacionar instantes distantes do registro

- Convoluções relacionam apenas instantes **vizinhos**; ao final da ResNet-18, o campo receptivo é de cerca de 2,2 s.
- A **autoatenção** (VASWANI et al., 2017) relaciona cada posição com todas as outras em uma única operação:

$$\text{Atenção}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d}}\right) V$$

- Neste trabalho: ResNet-18 reduzida como extrator, seguida de **uma camada codificadora** *Transformer* (4 cabeças).
- Custo cresce com o quadrado do comprimento da sequência.

# Modelos clássicos: poucas variáveis, poucos eventos

## Regressão logística regularizada

**L2**: reduz os coeficientes sem zerá-los.
**L1**: zera coeficientes e seleciona variáveis.

## Análise de componentes principais

Substitui marcadores correlacionados por poucas combinações não correlacionadas, sem usar o desfecho.

## Floresta aleatória (BREIMAN, 2001)

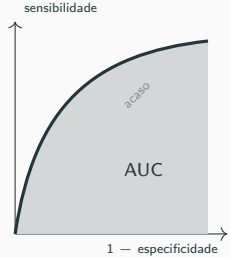
Conjunto de árvores de decisão; captura relações não lineares e interações entre marcadores.

## Por que modelos simples?

55 eventos: a regra de dez eventos por variável limita o modelo a poucas variáveis.

# Métricas sem limiar: AUC e AUPRC

- **AUC**: probabilidade de o modelo dar risco maior a um caso do que a um controle. 0,5 = acaso; 1 = perfeito.
- **AUPRC**: área sob a curva precisão–revocação; acaso = prevalência (0,106) (DAVIS; GOADRICH, 2006).
- **Agregação por paciente**: média das probabilidades das janelas.
- **Intervalo de confiança** por *bootstrap* de pacientes.



# Métricas no limiar de decisão: sensibilidade, especificidade e VPP

| | | Real | |
|---|---|---|---|
| | | MSC | Sem MSC |
| Previsto | MSC | VP | FP |
| | Sem MSC | FN | VN |

**Limiar de decisão**

A probabilidade vira **sim ou não** no limiar de Youden, que maximiza sensibilidade + especificidade $-1$, escolhido **na validação** e aplicado ao teste sem ajuste.

- **Sensibilidade (recall)** $= \dfrac{VP}{VP + FN}$: fração das MSC que o modelo acerta.
- **Especificidade** $= \dfrac{VN}{VN + FP}$: fração dos pacientes sem MSC que o modelo acerta.
- **VPP (precisão)** $= \dfrac{VP}{VP + FP}$: entre os classificados como risco, quantos tiveram MSC.
- **Acurácia não é usada**: prever sempre "sem MSC" dá 89,4 %, sem utilidade.

Sensibilidade e especificidade aparecem nas tabelas de resultados; a AUC e a AUPRC não dependem do limiar. Com prevalência de 10,6 %, o VPP de um modelo aleatório é próximo de 0,106.

# Roteiro

1. Introdução

2. Trabalhos relacionados

3. Fundamentação teórica

4. Metodologia

5. Resultados

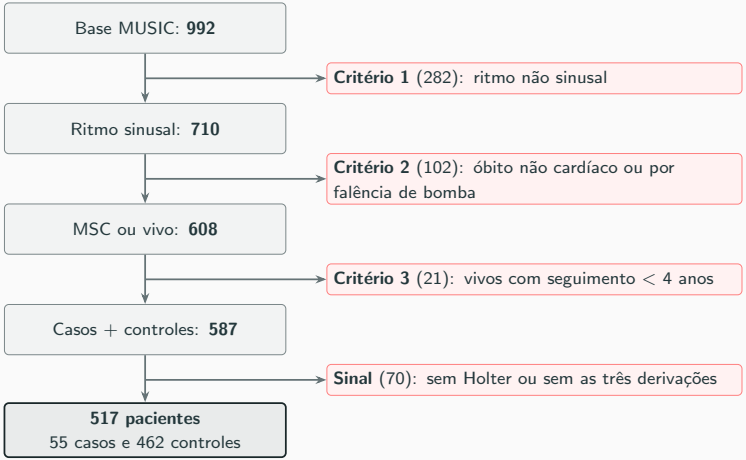
6. Conclusões

População de estudo
Pré-processamento do sinal
Cenário I: redes profundas
Cenário II: marcadores do ECG
Cenário III: variáveis clínicas
Avaliação dos modelos

# A base MUSIC: 992 pacientes acompanhados por quatro anos

- Pública no PhysioNet (MARTIN-YEBRA; MARTÍNEZ; LAGUNA, 2025; MARTÍN-YEBRA et al., 2024).
- **992 pacientes** com insuficiência cardíaca crônica (NYHA II e III), recrutados em 2003–2004 em oito hospitais da Espanha.
- Acompanhamento mediano de 44 meses.
- **Holter de 24 h** em 936 pacientes: derivações X, Y e Z, 200 Hz.
- Causas de óbito **adjudicadas**: separam a MSC da falência de bomba.
- Variáveis clínicas e exames na entrada do estudo.

# Quem entra no estudo: de 992 a 517 pacientes




Classificação binária por paciente: MSC (casos) contra sobreviventes em 4 anos (controles). Prevalência de 10,6 %.

# Quem entra no estudo: o fluxo em números

| Etapa | N |
|---|---|
| Pacientes na base MUSIC | 992 |
| Excluídos: ritmo não sinusal | 282 |
| Em ritmo sinusal | 710 |
| Excluídos por desfecho ambíguo | 123 |
| Morte não cardíaca | 35 |
| Falência de bomba | 67 |
| Vivos com seguimento $< 4$ anos | 21 |
| Casos + controles | 587 |
| Sem registro de Holter | 47 |
| Registro sem derivação Z | 23 |
| **Analisados** | **517** |
| Casos (MSC) | 55 |
| Controles | 462 |

## Por que tantos critérios?

- **Rótulo confiável**: só MSC contra sobreviventes em 4 anos.
- **Sinal homogêneo**: ritmo sinusal e três derivações.

## O custo

Os resultados valem para insuficiência cardíaca em **ritmo sinusal**; prevalência de **10,6 %**.

# O que se sabe do paciente além do Holter

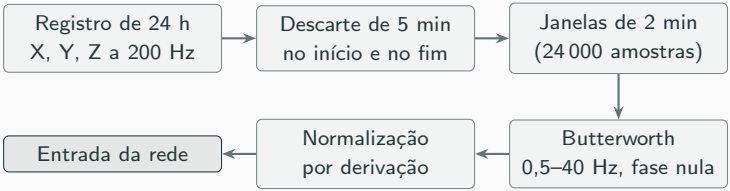
## Seis variáveis clínicas

- Idade (anos)
- Classe funcional NYHA (ordinal)
- Gênero
- Ondas Q de necrose
- Taquicardia ventricular não sustentada
- Taquiarritmia supraventricular paroxística

## Exames do estudo

- **Ecocardiograma**: FEVE, diâmetros, contratilidade do VD.
- **Laudo do ECG de repouso**: PR, QT, QRS.
- **Medidas do Holter** tabuladas: extrassístoles, SDNN, RMSSD.
- **Pro-BNP**.

# Do registro de 24 horas à entrada da rede



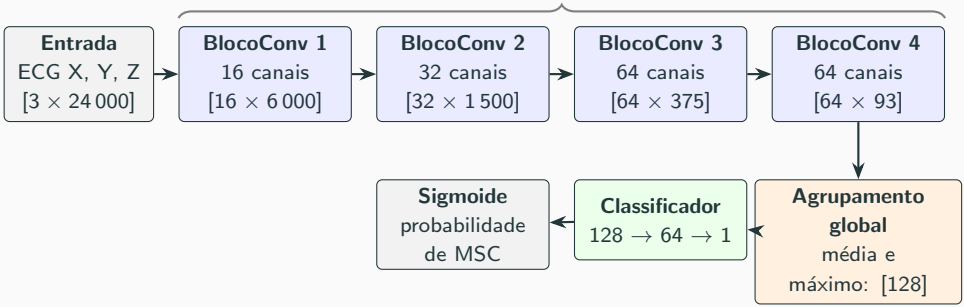

- Treinamento: 250 a 350 janelas por paciente, com posição sorteada.
- Avaliação: 100 a 200 janelas em grade regular (reprodutível).
- A escala da normalização é calculada só com o treinamento.

# Cenário I: redes de 14 mil a 16 milhões de parâmetros

| Família | Variante | Parâmetros | Janela |
|---|---|---|---|
| Convolucional | mínima (3 blocos) | 14 425 | 2 min e 10 s |
| | simples (4 blocos) | 109 361 | 2 min e 10 s |
| | média (4 blocos) | 418 145 | 2 min e 10 s |
| Residual | ResNet-18 mínima | 78 169 | 5,12 s |
| | ResNet-18 reduzida | 1 029 985 | 2 min |
| | ResNet-18 | 3 976 385 | 2 min e 5,12 s |
| | ResNet-34 | 7 350 721 | 2 min |
| | ResNet-50 | 16 479 937 | 2 min |
| Atenção | ResNet-18 + *Transformer* | 1 491 553 | 2 min |

Capacidade variando em mais de mil vezes: se o desempenho não acompanhar, a limitação está nos dados, e não na rede.

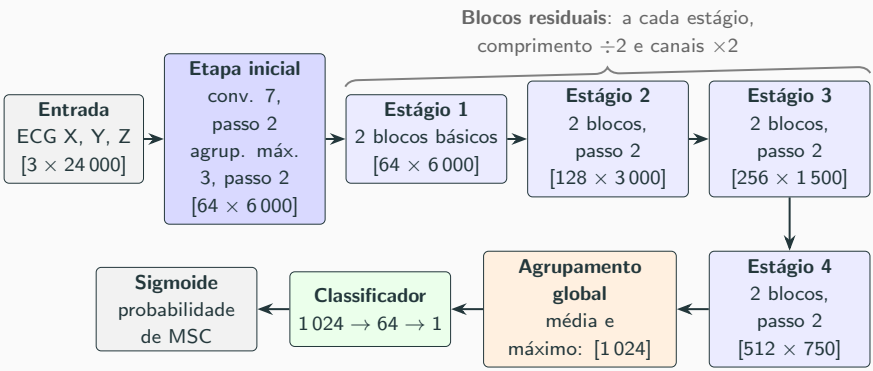
# Cenário I: arquitetura da rede convolucional




**Cada BlocoConv:** convolução 1D (núcleo de 15 amostras, 75 ms) → normalização em lote → ReLU → agrupamento máximo (fator 4) → descarte (0,1).
**Classificador:** descarte (0,5) → linear (128 → 64) → normalização em lote → ReLU → descarte (0,5) → linear (64 → 1).

Variante simples, janela de 2 minutos (24 000 amostras a 200 Hz). O agrupamento global concatena a média e o máximo de cada canal; só depois dele atua o classificador.

# Cenário I: arquitetura da ResNet-18

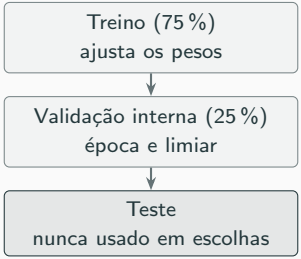



**Cada estágio:** dois blocos básicos (convolução 3 → normalização → ReLU → convolução 3 → normalização, somados ao atalho e seguidos de ReLU); no primeiro bloco dos estágios 2 a 4, passo 2 e atalho com projeção.
**Classificador:** descarte (0,5) → linear (1 024 → 64) → normalização em lote → ReLU → descarte (0,5) → linear (64 → 1).

ResNet-18 completa ($P = 64$), janela de 2 minutos. As demais variam blocos por estágio, $P$ ou tipo de bloco.

# Cenário I: como as redes foram treinadas

- Otimizador **AdamW**, taxa $10^{-4}$ com decaimento cosseno (LOSHCHILOV; HUTTER, 2017).
- **Desbalanceamento**: perda ponderada, $w_+ \approx 8{,}4$.
- **Seleção da época**: média móvel da AUC de validação nas três últimas épocas.
- **Limiar**: índice de Youden na validação interna.
- **Busca de hiperparâmetros**: Optuna, 25 tentativas por família.



# Cenário II: dois protocolos para extrair os marcadores

| | Protocolo A | Protocolo B |
|---|---|---|
| Segmento | 5 minutos | 30 segundos |
| Espaçamento | um por hora | um a cada 2 minutos |
| Segmentos por paciente | cerca de 21 | cerca de 636 |
| Derivação | a de maior desvio-padrão | Y |
| Domínio da frequência | sim | não |
| Ectopia | proporção de RR irregulares | contagens completas |
| Variáveis por paciente | 44 | 32 a 122 |

- Cada marcador é calculado em cada segmento e **resumido por paciente** (média e desvio-padrão, ou mediana e percentis).
- Modelos: logística L1 e L2, PCA (4) + logística, floresta aleatória.

# O que extraímos do ECG (1/2): ritmo e variabilidade

| Marcador | Definição | Unidade | Significado | 5 min | 30 s |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequência cardíaca média | 60 000 dividido pela média dos intervalos NN | bpm | Nível de ativação do ritmo | sim | sim |
| Intervalo RR médio | Média dos intervalos NN | ms | Inverso da frequência | sim | sim |
| SDNN | Desvio-padrão dos intervalos NN | ms | Variabilidade total do segmento | sim | sim |
| RMSSD | Raiz da média dos quadrados das diferenças sucessivas | ms | Variação batimento a batimento; tônus vagal | sim | sim |
| pNN50 | Porcentagem de diferenças sucessivas maiores que 50 ms | % | Tônus vagal | sim | sim |
| SD1 e SD2 | Dispersões do gráfico de Poincaré | ms | Variabilidade de curto e de longo prazo | sim | sim |
| SD1/SD2 | Razão entre as duas dispersões | — | Forma da nuvem de Poincaré | sim | sim |
| VLF, LF, HF, LF/HF | Potência espectral por faixa de frequência | u.a. | Modulação autonômica por mecanismo | sim | não |
| Entropia amostral | Regularidade da sequência de intervalos | — | Complexidade do ritmo | sim | não |

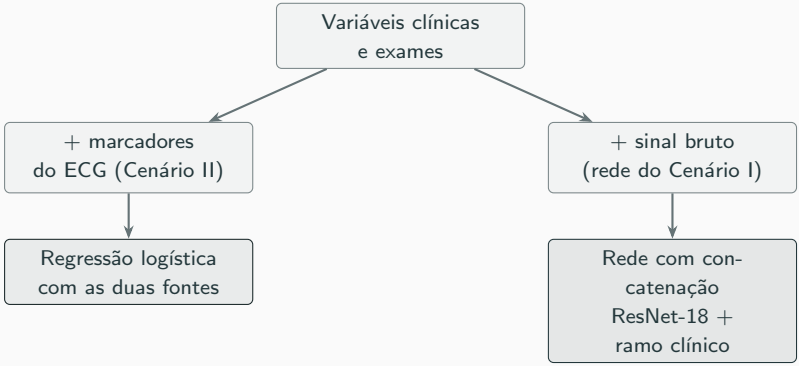
NN: intervalos entre batimentos normais. 5 min: protocolo A; 30 s: protocolo B. Medidas espectrais e entropia exigem segmentos longos, por isso não foram calculadas em 30 s. u.a.: unidades arbitrárias (espectro normalizado pelo NeuroKit2 (MAKOWSKI et al., 2021)).

# O que extraímos do ECG (2/2): ectopia, pausas e morfologia

| Marcador | Definição | Unidade | Significado | 5 min | 30 s |
|---|---|---|---|---|---|
| *Ectopia e pausas (pelo ritmo, sem distinguir a origem)* | | | | | |
| Batimentos precoces | RR menor que 80 % da mediana local | contagem | Batimentos fora do ritmo sinusal | não | sim |
| Extrassístoles | Precoce seguido de RR $>$ 115 % da mediana | contagem | Ectópico com pausa compensatória | não | sim |
| Dupletes | Dois intervalos precoces consecutivos | contagem | Ectopia repetitiva | não | sim |
| Carga de ectopia | Porcentagem de intervalos precoces | % | Frequência global de ectopia | não | sim |
| Intervalos irregulares | Porcentagem de intervalos que não são NN | % | Irregularidade do ritmo | sim* | sim |
| Maior pausa | Maior intervalo RR plausível | ms | Pausas e bradiarritmias | não | sim |
| Pausas acima de 2 s | Intervalos RR maiores que 2 000 ms | contagem | Pausas prolongadas | não | sim |
| *Morfologia (mediana dos batimentos delineados)* | | | | | |
| Duração do QRS | Do início ao fim do complexo QRS | ms | Condução ventricular | sim | sim |
| Intervalo QT | Do início do QRS ao fim da onda T | ms | Despolarização e repolarização | sim | sim |
| QTc | QT corrigido pela frequência (Bazett) | ms | Repolarização prolongada | sim | sim |
| Ondas P e T | Fração dos batimentos com cada onda | — | Qualidade da delineação | não | sim |
| Amplitude | Percentil 99 do sinal, por derivação | mV | Massa ventricular e geometria | sim | sim |

*No protocolo A, proporção de intervalos afastados mais de 20 % da mediana. O protocolo A priorizou a variabilidade; o B, a ectopia.

# Cenário III: as variáveis clínicas sozinhas e somadas ao ECG




- Referência: logística L2 sobre as seis variáveis clínicas.
- Rede com concatenação: treino conjunto, taxa reduzida no extrator ou extrator congelado.

# Como avaliamos: cada paciente testado uma única vez

- Validação cruzada **estratificada em 5 partições**, dividida por paciente.
- Cada paciente cai no teste **uma única vez**.
- **AUC geral**: uma AUC sobre as predições dos 517 pacientes (medida principal).
- **AUC por partição**: média ± desvio-padrão das cinco AUC de teste.
- Comparações pareadas por *bootstrap*.

| Rodada | Teste | Treino |
|---|---|---|
| 1 | 104 (11) | 413 (44) |
| 2 | 104 (11) | 413 (44) |
| 3 | 103 (11) | 414 (44) |
| 4 | 103 (11) | 414 (44) |
| 5 | 103 (11) | 414 (44) |
| Total | 517 (55) | — |

Pacientes (casos).

# Roteiro

1. Introdução

2. Trabalhos relacionados

3. Fundamentação teórica

4. Metodologia

5. Resultados

6. Conclusões

Cenário I: redes profundas
Cenário II: marcadores do ECG
Cenário III: variáveis clínicas
Comparação entre os cenários

# Cenário I: redes convolucionais não superaram o acaso

| Rede | Janela | Parâmetros | AUC por partição | AUC geral [IC 95 %] |
|---|---|---|---|---|
| Mínima | 2 min | 14 425 | 0,543 ± 0,059 | 0,523 [0,440–0,612] |
| Simples | 2 min | 109 361 | 0,500 ± 0,067 | 0,486 [0,402–0,578] |
| Média | 2 min | 418 145 | 0,494 ± 0,119 | 0,485 [0,400–0,574] |
| **Mínima** | **10 s** | 14 425 | 0,589 ± 0,090 | **0,554** [0,467–0,634] |
| Simples | 10 s | 109 361 | 0,509 ± 0,051 | 0,491 [0,411–0,578] |
| Média | 10 s | 418 145 | 0,495 ± 0,118 | 0,485 [0,406–0,569] |

**Em resumo**

Nenhuma configuração se distinguiu do acaso; a rede menor obteve os maiores valores.

# Cenário I: redes maiores não ajudaram

| Rede | Janela | Parâmetros | AUC por partição | AUC geral [IC 95 %] |
|---|---|---|---|---|
| **ResNet-18 mínima** | 5,12 s | 78 169 | 0,569 ± 0,067 | **0,562** [0,475–0,642] |
| ResNet-18 reduzida | 2 min | 1 029 985 | 0,516 ± 0,102 | 0,504 [0,420–0,588] |
| ResNet-18 | 2 min | 3 976 385 | 0,528 ± 0,088 | 0,508 [0,431–0,588] |
| ResNet-34 | 2 min | 7 350 721 | 0,540 ± 0,039 | 0,514 [0,429–0,601] |
| ResNet-50 | 2 min | 16 479 937 | 0,569 ± 0,098 | 0,536 [0,448–0,618] |

## Em resumo

Nem a largura nem a profundidade melhoraram o desempenho.

# Cenário I: nem atenção nem busca automática mudaram o quadro

| Rede | Janela | Parâmetros | AUC por partição | AUC geral [IC 95 %] |
|---|---|---|---|---|
| ResNet-18 + atenção | 2 min | 1 491 553 | — | 0,493 |
| CNN (Optuna) | 1 min | 473 417 | 0,574 ± 0,112 | 0,556 [0,464–0,647] |
| ResNet (Optuna) | 1 min | 1 818 049 | 0,510 ± 0,079 | 0,496 [0,411–0,584] |

- Relacionar instantes distantes do registro (atenção) não ajudou.
- A busca bayesiana não superou as configurações manuais: a CNN encontrada obteve o mesmo valor da CNN mínima (0,554).

# Cenário I: o problema está no sinal, não no procedimento

**Variabilidade entre execuções**

ResNet-18 mínima treinada duas vezes, nas mesmas partições:

- 0,562 → **0,480**

A diferença (0,08) é maior que a diferença entre a melhor e a pior arquitetura.

**Sem restrição ao ritmo sinusal**

ResNet-18 em 703 pacientes e 85 casos:

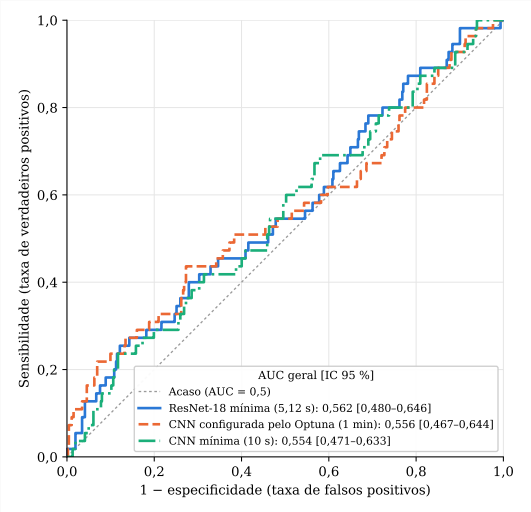
- AUC de **0,575** [0,511–0,642], único intervalo acima de 0,5.

A rede aprende quando há um padrão reconhecível: a fibrilação atrial.

**Em resumo**

O procedimento funciona; o sinal em ritmo sinusal é que não traz um padrão de MSC reconhecível pelas redes.

# Cenário I: curvas próximas da diagonal do acaso




- 15 configurações: AUC geral entre **0,48 e 0,56**.
- Sem relação com a capacidade, a janela ou a atenção.
- Curvas ROC próximas da diagonal do acaso.
- VPP entre 0,09 e 0,14, próximo da prevalência (0,106).

# Cenário I: todas as métricas das redes, lado a lado

| Rede | Entrada | Janela | AUC | AUPRC | Sens. | Espec. | VPP | VPN | F1 | Acur. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN mínima | ECG | 2 min | 0,523 | 0,139 | 0,582 | 0,448 | 0,111 | 0,900 | 0,187 | 0,462 |
| CNN simples | ECG | 2 min | 0,486 | 0,121 | 0,364 | 0,645 | 0,109 | 0,895 | 0,167 | 0,615 |
| CNN média | ECG | 2 min | 0,485 | 0,126 | 0,309 | 0,688 | 0,106 | 0,893 | 0,157 | 0,648 |
| CNN mínima | ECG | 10 s | 0,554 | 0,132 | 0,691 | 0,346 | 0,112 | 0,904 | 0,192 | 0,383 |
| CNN simples | ECG | 10 s | 0,491 | 0,119 | 0,400 | 0,530 | 0,092 | 0,881 | 0,150 | 0,516 |
| CNN média | ECG | 10 s | 0,485 | 0,110 | 0,455 | 0,485 | 0,095 | 0,882 | 0,157 | 0,482 |
| ResNet-18 mínima | ECG | 5,12 s | 0,562 | 0,160 | 0,455 | 0,654 | 0,135 | 0,910 | 0,208 | 0,632 |
| ResNet-18 reduzida | ECG | 2 min | 0,504 | 0,117 | 0,582 | 0,437 | 0,110 | 0,898 | 0,184 | 0,453 |
| ResNet-18 completa | ECG | 2 min | 0,508 | 0,121 | 0,455 | 0,461 | 0,091 | 0,877 | 0,152 | 0,460 |
| ResNet-18 completa | ECG | 5,12 s | 0,492 | 0,129 | 0,582 | 0,442 | 0,110 | 0,899 | 0,186 | 0,456 |
| ResNet-34 | ECG | 2 min | 0,514 | 0,122 | 0,509 | 0,517 | 0,112 | 0,898 | 0,183 | 0,516 |
| ResNet-50 | ECG | 2 min | 0,536 | 0,137 | 0,455 | 0,511 | 0,100 | 0,887 | 0,163 | 0,505 |
| ResNet-18 + Transformer | ECG | 2 min | 0,493 | 0,134 | 0,291 | **0,703** | 0,105 | 0,893 | 0,154 | **0,660** |
| CNN (Optuna) | ECG | 1 min | 0,556 | **0,189** | 0,509 | 0,552 | 0,119 | 0,904 | 0,193 | 0,547 |
| ResNet (Optuna) | ECG | 1 min | 0,496 | 0,122 | 0,455 | 0,565 | 0,111 | 0,897 | 0,178 | 0,553 |
| ResNet-18, conjunto | ECG + clínicos | 2 min | 0,516 | 0,141 | 0,418 | 0,548 | 0,099 | 0,888 | 0,160 | 0,534 |
| ResNet-18, taxa reduzida | ECG + clínicos | 2 min | **0,579** | 0,180 | 0,455 | 0,673 | **0,142** | 0,912 | 0,216 | 0,650 |
| ResNet-18, congelada | ECG + clínicos | 2 min | 0,577 | 0,146 | **0,727** | 0,424 | 0,131 | **0,929** | **0,222** | 0,456 |
| ResNet-18, conjunto | ECG + clínicos | 10 s | 0,491 | 0,113 | 0,400 | 0,569 | 0,100 | 0,889 | 0,159 | 0,551 |

melhor valor da coluna  pior valor da coluna  Valor de um classificador ao acaso: AUPRC e VPP = 0,106; VPN = 0,894

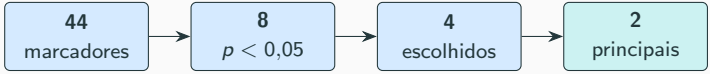
# Cenário II (1/2): 44 marcadores de 5 minutos

| Modelo | Var. | AUC geral [IC 95 %] | AUC por partição | AUPRC | Sens. | Espec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínicas (referência) | 6 | 0,661 [0,577–0,741] | 0,673 ± 0,114 | 0,233 | 0,564 | 0,699 |
| Marcadores, logística L2 | 44 | 0,589 [0,507–0,671] | 0,595 ± 0,066 | 0,180 | 0,418 | 0,714 |
| Marcadores, logística L1 | 44 | 0,585 [0,503–0,666] | 0,588 ± 0,044 | 0,163 | 0,400 | 0,706 |
| Marcadores, PCA (2) + logística | 44 | 0,610 [0,524–0,692] | 0,618 ± 0,064 | 0,192 | 0,364 | 0,825 |
| Marcadores, PCA (3) + logística | 44 | 0,602 [0,514–0,685] | 0,609 ± 0,058 | 0,193 | 0,364 | 0,825 |
| **Marcadores, PCA (4) + logística** | 44 | **0,624** [0,535–0,708] | 0,623 ± 0,052 | 0,232 | 0,345 | 0,868 |
| Marcadores, floresta aleatória | 44 | 0,621 [0,537–0,701] | 0,627 ± 0,025 | 0,184 | 0,400 | 0,801 |

- Os melhores modelos reduzem a dimensão (PCA, floresta); o número de componentes, 2, 3 ou 4, pouco muda o resultado.
- Três marcadores resistiram à correção de Benjamini-Hochberg: média e desvio-padrão da potência HF e **desvio-padrão da frequência cardíaca**.

Sensibilidade e especificidade no limiar de cada modelo. AUPRC do acaso: 0,106.

# Cenário II: de 44 marcadores a 4 e a 2




## Correção de comparações múltiplas

- **3** resistem ao Benjamini-Hochberg: média e DP da HF, DP da frequência cardíaca;
- **2** resistem ao Bonferroni: DP da HF e DP da frequência cardíaca.

## Por que 4 e 2, e não 8, 3 ou 2 da correção

- Saíram 4 dos 8 por redundância ou por depender dos eletrodos: DP da HF e LF/HF, DP da entropia e amplitude da derivação Y.
- Os 4 ficam compatíveis com a regra de dez eventos por variável.

A escolha usou o desfecho de toda a coorte: por isso é otimista (slide seguinte). No protocolo B (30 s), os 2 marcadores vêm da literatura, sem teste na coorte.

# Cenário II (2/2): poucos marcadores e o otimismo da seleção

| Entrada | Modelo | Var. | AUC geral [IC 95 %] | AUC por partição | AUPRC | Sens. | Espec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínicas (referência) | Logística L2 | 6 | 0,661 [0,577–0,741] | 0,673 ± 0,114 | 0,233 | 0,564 | 0,699 |
| *Marcadores escolhidos olhando a coorte inteira* | | | | | | | |
| 4 marcadores | Logística L2 | 4 | 0,627 [0,541–0,710] | 0,631 ± 0,026 | 0,200 | 0,436 | 0,792 |
| 2 marcadores | Logística L2 | 2 | 0,647 [0,559–0,727] | 0,659 ± 0,062 | 0,230 | 0,527 | 0,758 |
| Clínicas + 4 marcadores | Logística L2 | 10 | 0,684 [0,601–0,762] | 0,696 ± 0,083 | 0,220 | 0,582 | 0,755 |
| Clínicas + 2 marcadores | Logística L2 | 8 | 0,689 [0,607–0,769] | 0,700 ± 0,087 | 0,251 | 0,636 | 0,714 |
| *Seleção refeita dentro de cada partição* | | | | | | | |
| 44 marcadores (4 escolhidos) | Logística L2 | 4 | 0,580 [0,497–0,660] | 0,589 ± 0,083 | 0,163 | 0,436 | 0,732 |
| Clínicas + 44 marcadores (6 escolhidas) | Logística L2 | 6 | 0,640 [0,552–0,726] | 0,644 ± 0,068 | 0,185 | 0,527 | 0,734 |

- Os 4 marcadores: média da potência HF, desvio-padrão da frequência cardíaca, média da entropia amostral e média da razão SD1/SD2; os 2 primeiros formam o par de 2 marcadores.
- Escolher olhando toda a coorte dá **cerca de 0,05 a mais** (0,627 contra 0,580): é o otimismo da seleção. Os valores com seleção dentro da partição são os que representam pacientes novos.

Logística L2 com $C = 1$. Sensibilidade e especificidade no limiar de cada modelo.

# Cenário II: segmentos de 30 s e a armadilha da pseudorreplicação

## Unidade de análise

| Análise | Signif. (de 24) |
|---|---|
| Por segmento (328 807) | 22 |
| Por paciente (517) | 2 |
| Após correção | 0 |

Contar segmentos como pacientes infla a significância (pseudorreplicação; Hurlbert (1984)).

## Modelos

- Treinados **sobre cada segmento**: 0,53 a 0,56.
- Sobre os resumos por paciente (12 configurações): **0,619** [0,537–0,700] no melhor caso (PCA, conjunto 2).
- Padrão consistente: casos com **menor variação da frequência** ao longo do dia.

# Cenário II, protocolo B (1/2): resumos por paciente de 30 s

| Conjunto de variáveis | Modelo | Var. | AUC geral [IC 95 %] | AUC por partição | AUPRC | Sens. | Espec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Conjunto 1: valor típico (mediana ou média)* | | | | | | | |
| 1 | Logística L2 | 32 | 0,552 [0,461–0,641] | 0,556 ± 0,103 | 0,168 | 0,345 | 0,719 |
| 1 | Logística L1 | 32 | 0,550 [0,457–0,637] | 0,555 ± 0,094 | 0,172 | 0,364 | 0,740 |
| 1 | PCA (4) + logística | 32 | 0,563 [0,477–0,646] | 0,568 ± 0,079 | 0,190 | 0,327 | 0,818 |
| 1 | Floresta aleatória | 32 | 0,532 [0,439–0,621] | 0,541 ± 0,093 | 0,196 | 0,291 | 0,808 |
| *Conjunto 2: 1 + intervalo interquartil + fração de segmentos com evento* | | | | | | | |
| 2 | Logística L2 | 64 | 0,540 [0,447–0,626] | 0,542 ± 0,118 | 0,196 | 0,436 | 0,652 |
| 2 | Logística L1 | 64 | 0,548 [0,456–0,638] | 0,555 ± 0,081 | 0,185 | 0,364 | 0,715 |
| **2** | **PCA (4) + logística** | 64 | **0,619** [0,537–0,700] | 0,623 ± 0,045 | 0,226 | 0,527 | 0,636 |
| 2 | Floresta aleatória | 64 | 0,562 [0,469–0,652] | 0,569 ± 0,074 | 0,207 | 0,255 | 0,864 |
| *Conjunto 3: todos os resumos (inclui percentis 10 e 90)* | | | | | | | |
| 3 | Logística L2 | 122 | 0,545 [0,452–0,633] | 0,543 ± 0,131 | 0,186 | 0,382 | 0,695 |
| 3 | Logística L1 | 122 | 0,550 [0,461–0,638] | 0,558 ± 0,085 | 0,195 | 0,400 | 0,684 |
| 3 | PCA (4) + logística | 122 | 0,548 [0,461–0,635] | 0,559 ± 0,123 | 0,193 | 0,436 | 0,688 |
| 3 | Floresta aleatória | 122 | 0,582 [0,495–0,671] | 0,593 ± 0,090 | 0,233 | 0,200 | 0,907 |

- **11 das 12** têm IC que inclui 0,5; a exceção é a melhor de doze. Clínicas: 0,661.

Sensibilidade e especificidade: média das cinco partições. AUPRC do acaso: 0,106. Treinados sobre cada segmento (0,53 a 0,56, todos com IC incluindo 0,5): logística L2 0,563; PCA (6) 0,532; floresta 0,564; *gradient boosting* 0,549.

# Cenário II, protocolo B (2/2): dois marcadores pré-especificados

| Entrada | Derivação | Var. | AUC geral [IC 95 %] | AUC por partição | Ganho sobre as clínicas [IC 95 %] |
|---|---|---|---|---|---|
| Clínicas (referência) | — | 6 | 0,661 [0,580–0,743] | 0,673 ± 0,102 | — |
| *2 marcadores: DP da freq. cardíaca + carga de ectopia* | | | | | |
| 2 marcadores | X | 2 | 0,660 [0,572–0,745] | 0,674 ± 0,006 | −0,005 [−0,094; +0,083] |
| 2 marcadores | Y | 2 | 0,635 [0,559–0,711] | 0,643 ± 0,083 | −0,030 [−0,129; +0,071] |
| 2 marcadores | Z | 2 | 0,653 [0,567–0,728] | 0,668 ± 0,056 | −0,013 [−0,112; +0,081] |
| **2 marcadores** | **melhor qualidade** | 2 | **0,647** [0,563–0,726] | 0,656 ± 0,064 | −0,019 [−0,113; +0,077] |
| Clínicas + 2 marcadores | X | 8 | 0,683 [0,601–0,763] | 0,689 ± 0,086 | +0,017 [−0,026; +0,056] |
| Clínicas + 2 marcadores | Y | 8 | 0,682 [0,600–0,756] | 0,690 ± 0,045 | +0,016 [−0,027; +0,055] |
| Clínicas + 2 marcadores | Z | 8 | 0,682 [0,602–0,761] | 0,689 ± 0,078 | +0,017 [−0,033; +0,060] |
| Clínicas + 2 marcadores | melhor qualidade | 8 | 0,679 [0,599–0,757] | 0,685 ± 0,069 | +0,014 [−0,029; +0,051] |
| 4 marcadores | melhor qualidade | 4 | 0,641 [0,559–0,720] | 0,655 ± 0,060 | −0,024 [−0,122; +0,067] |
| Clínicas + 4 marcadores | melhor qualidade | 10 | 0,675 [0,591–0,752] | 0,682 ± 0,077 | +0,009 [−0,037; +0,052] |

- Resultado **estável entre as derivações** (0,635 a 0,660), sem seleção na coorte.
- Com as clínicas: 0,679 a 0,683, o mesmo patamar do protocolo A (0,681 a 0,689); o ganho nunca é significativo.

Logística L2 sem seleção; um modelo por derivação. 4 marcadores: os 2 mais número médio de dupletes e maior pausa. O ganho é a diferença pareada de AUC por *bootstrap*. AUPRC, sensibilidade e especificidade não foram calculadas para estes modelos.

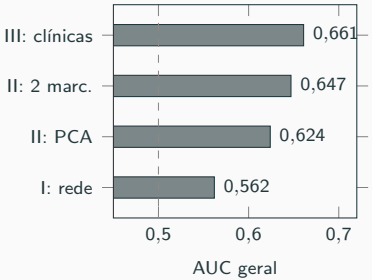
# Cenário II: dois marcadores da frequência bastam

**Escolhidos de antemão, pela literatura**

- desvio-padrão da frequência cardíaca entre os segmentos;
- carga de ectopia;
- sem olhar o desfecho desta coorte.

**Modelo e resultado**

- logística L2, um modelo por derivação;
- AUC entre 0,635 e 0,660;
- **0,647** [0,563–0,726] na derivação de melhor qualidade.




**Em resumo**

Dois marcadores ligados à frequência cardíaca: 0,085 acima da melhor rede.

# Cenário III: resultados das variáveis clínicas

| Modelo (logística L2) | AUC geral [IC 95 %] |
|---|---|
| Seis variáveis clínicas | 0,661 [0,577–0,741] |
| Ecocardiograma | 0,714 [0,641–0,774] |
| Clínicas + ecocardiograma | 0,720 [0,640–0,789] |
| Clínicas + todos os exames | **0,733** [0,656–0,804] |
| Todos os exames | 0,738 [0,666–0,809] |

**Ecocardiograma e radiografia**

- FEVE (fração de ejeção do ventrículo esquerdo)
- Tamanho do átrio esquerdo
- Diâmetros diastólico e sistólico do ventrículo esquerdo
- Espessuras do septo e da parede posterior
- Diâmetro e contratilidade do ventrículo direito
- Índice cardiotorácico (radiografia)

- O ecocardiograma foi o grupo de exames mais informativo (+0,058 sobre as clínicas).
- Pro-BNP: +0,047; laudo do ECG e medidas do Holter acrescentaram pouco.

# Cenário III: somar o ECG às clínicas ajuda pouco

| Entrada | Modelo | Var. | AUC geral [IC 95 %] | AUC por partição | AUPRC | Sens. | Espec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínicas | Logística L2 | 6 | 0,661 [0,577–0,741] | 0,673 ± 0,114 | 0,233 | 0,564 | 0,699 |
| ECG (protocolo A) | PCA (4) + logística | 44 | 0,624 [0,535–0,708] | 0,623 ± 0,052 | 0,232 | 0,345 | 0,868 |
| Clínicas + 44 marcadores | Logística L2 | 50 | 0,672 [0,597–0,745] | 0,679 ± 0,099 | 0,201 | 0,582 | 0,662 |
| **Clínicas + 44 marcadores** | **Logística L1** | 50 | **0,681** [0,604–0,756] | 0,690 ± 0,065 | 0,191 | 0,527 | 0,771 |
| Clínicas + 4 marcadores | Logística L2, escolha na coorte | 10 | 0,684 [0,601–0,762] | 0,696 ± 0,083 | 0,220 | 0,582 | 0,755 |
| Clínicas + 2 marcadores | Logística L2, escolha na coorte | 8 | 0,689 [0,607–0,769] | 0,700 ± 0,087 | 0,251 | 0,636 | 0,714 |
| Clínicas + 44 marcadores | Logística L2, escolha na partição | 6 | 0,640 [0,552–0,726] | 0,644 ± 0,068 | 0,185 | 0,527 | 0,734 |
| Clínicas + sinal bruto | Rede concatenada, treino conjunto | 6 + 3 derivações | 0,516 [0,433–0,603] | 0,534 ± 0,090 | 0,141 | 0,418 | 0,548 |
| Clínicas + sinal bruto | Rede concatenada, taxa reduzida | 6 + 3 derivações | 0,579 [0,492–0,669] | 0,578 ± 0,046 | 0,180 | 0,455 | 0,673 |
| Clínicas + sinal bruto | Rede concatenada, extrator congelado | 6 + 3 derivações | 0,577 [0,491–0,659] | 0,572 ± 0,043 | 0,146 | 0,727 | 0,424 |

- **Rede concatenada:** ResNet-18 sobre o sinal + ramo com as 6 clínicas. **Treino conjunto:** a rede inteira aprende com a mesma taxa ($10^{-4}$).
- **Taxa reduzida:** o ramo do sinal aprende com taxa bem menor ($10^{-6}$); o resto, com $10^{-4}$.
- **Extrator congelado:** o ramo do sinal fica fixo; só o ramo clínico e o classificador são ajustados.

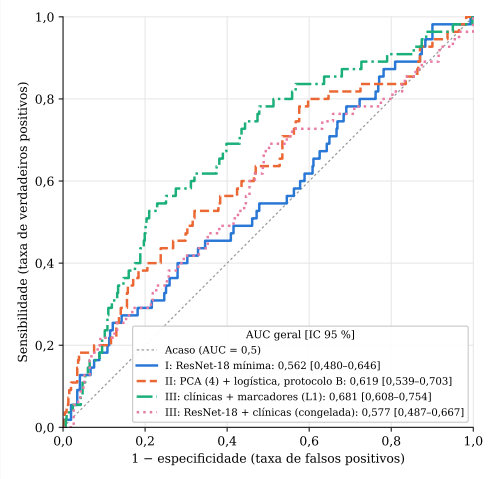
# Replicação nas condições de Swee et al.: o desempenho fica próximo

| Variáveis | Modelo | AUC por partição | AUC geral [IC 95 %] |
|---|---|---|---|
| 44 marcadores | Logística L1 | 0,605 ± 0,088 | 0,587 [0,516–0,657] |
| 44 marcadores | Logística L2 | 0,611 ± 0,094 | 0,602 [0,534–0,665] |
| 44 marcadores | PCA (4) + logística | 0,580 ± 0,099 | 0,571 [0,498–0,644] |
| 44 marcadores | Floresta aleatória | 0,566 ± 0,113 | 0,559 [0,488–0,633] |
| **4 marcadores pré-especificados** | Logística L2 | **0,659** ± 0,078 | 0,657 [0,595–0,719] |
| Seis variáveis clínicas | Logística L2 | 0,659 ± 0,082 | 0,657 [0,592–0,724] |
| Clínicas + 4 marcadores pré-especificados | Logística L2 | 0,694 ± 0,102 | 0,683 [0,618–0,748] |
| Swee et al. (2026), apenas ECG | rede convolucional temporal | 0,682 ± 0,030 | — |

- Condições do trabalho de referência: **746 pacientes** e 74 mortes súbitas, sem restrição de ritmo, derivação Y, segmentos contíguos de 30 s ($\sim$2 500 por paciente).
- Os 4 marcadores: DP da frequência cardíaca, carga de ectopia, número médio de dupletes e maior pausa, definidos de antemão.
- Diferença de $\sim 0,02$ para 0,682, menor que a variação entre partições; o valor de referência cai dentro do IC (0,595–0,719).

AUC por partição: média e DP das cinco partições (métrica do trabalho de referência). Nos 517 pacientes o quadro é o mesmo: poucos marcadores escolhidos de antemão superam o conjunto completo.

# Os três cenários lado a lado




| | Melhores resultados | AUC geral |
|---|---|---|
| I | ResNet-18 mínima | 0,562 |
| | CNN (Optuna) | 0,556 |
| | CNN mínima, 10 s | 0,554 |
| II | 2 marcadores pré-especificados | 0,647 |
| | PCA (4), protocolo A | 0,624 |
| | PCA (4), protocolo B | 0,619 |
| III | Exames do estudo | 0,738 |
| | Clínicas + exames | 0,733 |
| | Clínicas + ecocardiograma | 0,720 |

As curvas mostram os melhores modelos cujas predições foram salvas; a tabela traz os melhores valores de cada cenário.

# Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

# O que aprendemos

- **Cenário I**: redes profundas sobre o sinal bruto ficaram entre 0,48 e 0,56, sem se distinguir do acaso; em ritmo não sinusal, a mesma rede aprende.
- **Cenário II**: os marcadores extraídos do ECG superaram as redes; a informação está em **poucos marcadores** ligados à frequência cardíaca (0,647).
- **Cenário III**: clínicas sozinhas, 0,661; somadas aos marcadores, 0,681; com os exames, até 0,738.

**Em resumo**

O processamento do ECG com extração de características produziu preditores de MSC superiores ao aprendizado profundo sobre o sinal bruto.

# Como esses resultados se comparam à literatura

- **Kim et al.**: 0,60 no subgrupo de insuficiência cardíaca, coerente com as redes deste trabalho.
- **Ramírez et al.**: 0,73 sem validação separada.
- **Swee et al.**: replicação nas condições deles (746 pacientes, derivação Y, segmentos contíguos).

| Modelo (só ECG) | AUC por partição |
|---|---|
| 44 marcadores, L1 | 0,605 $\pm$ 0,088 |
| 4 pré-especificados | **0,659** $\pm$ 0,078 |
| Swee et al. | 0,682 $\pm$ 0,030 |

**Em resumo**

Desempenho próximo ao de Swee et al., com modelos mais simples; a diferença está dentro do intervalo de confiança.

# Limitações e próximos passos

## Limitações

- Coorte única, sem validação externa.
- Um único Holter por paciente.
- Busca de hiperparâmetros sem validação cruzada aninhada.
- Desfecho binário em 4 anos, sem o tempo até o evento.

## Trabalhos futuros

- Modelos sequenciais sobre os marcadores dos segmentos.
- Representações pré-treinadas e orientadas por atributos clínicos.
- Marcadores da repolarização (alternância da onda T).
- Análise de sobrevivência com riscos competitivos.
- Validação externa.

# Obrigado!

## Perguntas?

**Daniel Oliveira dos Santos — MDCC/UFC**

**Apoio: CAPES — Código de Financiamento 001**

# Referências i


- BARDY, G. H. et al. Amiodarone or an implantable cardioverter-defibrillator for congestive heart failure. *The New England Journal of Medicine*, v. 352, n. 3, p. 225–237, 2005.
- BREIMAN, L. Random forests. *Machine Learning*, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001.
- DAVIS, J.; GOADRICH, M. The relationship between precision-recall and ROC curves. In: *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning*. [S.l.: s.n.], 2006. p. 233–240.
- HANNUN, A. Y. et al. Cardiologist-level arrhythmia detection and classification in ambulatory electrocardiograms using a deep neural network. *Nature Medicine*, v. 25, n. 1, p. 65–69, 2019.
- HE, K. et al. Deep residual learning for image recognition. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 770–778.
- HURLBERT, S. H. Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. *Ecological Monographs*, v. 54, n. 2, p. 187–211, 1984.
- KAPOOR, S.; NARAYANAN, A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, v. 4, n. 9, p. 100804, 2023.
- KIM, J. Y. et al. Deep learning-based risk assessment and prediction of cardiac outcomes using single-lead 24-hour Holter-ECG in patients with heart failure or myocardial infarction. *Journal of Clinical Medicine*, v. 14, n. 20, p. 7209, 2025.
- LOSHCHILOV, I.; HUTTER, F. SGDR: Stochastic gradient descent with warm restarts. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. [S.l.: s.n.], 2017.

# Referências ii


- MAKOWSKI, D. et al. NeuroKit2: A Python toolbox for neurophysiological signal processing. *Behavior Research Methods*, v. 53, n. 4, p. 1689–1696, 2021.
- MARTÍN-YEBRA, A. et al. The MUSIC database: Sudden cardiac death in heart failure patients. In: *Computing in Cardiology*. [S.l.: s.n.], 2024. v. 51.
- MARTIN-YEBRA, A.; MARTÍNEZ, J. P.; LAGUNA, P. *MUSIC (Sudden Cardiac Death in Chronic Heart Failure) (version 1.0.1)*. PhysioNet, 2025. RRID:SCR_007345. Disponível em: ⟨https://physionet.org/content/music-sudden-cardiac-death/1.0.1/⟩.
- RAMÍREZ, J. et al. Sudden cardiac death and pump failure death prediction in chronic heart failure by combining ECG and clinical markers in an integrated risk model. *PLoS ONE*, v. 12, n. 10, p. e0186152, 2017.
- RIBEIRO, A. H. et al. Automatic diagnosis of the 12-lead ECG using a deep neural network. *Nature Communications*, v. 11, p. 1760, 2020.
- SWEE, S. et al. Multimodal integration of ambulatory ECG and clinical features for sudden cardiac death and pump failure death prediction. *medRxiv*, 2026. Disponível em: ⟨https://doi.org/10.64898/2026.04.21.26351421⟩.
- TOMASELLI, G. F.; ZIPES, D. P. What causes sudden death in heart failure? *Circulation Research*, v. 95, n. 8, p. 754–763, 2004.
- VASWANI, A. et al. Attention is all you need. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 30, p. 5998–6008.

# Referências iii

• ZEPPENFELD, K. et al. 2022 ESC guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *European Heart Journal*, v. 43, n. 40, p. 3997–4126, 2022.